

Introducción

(1) La aparición de términos no lineales en las ecuaciones constitutivas de un sistema puede conducir a inestabilidades termodinámicas, a partir de las cuales el sistema puede presentar diversos tipos de ordenaciones. En este tema estudiaremos la ordenación en el tiempo, es decir, la aparición de ritmos, y la ordenación en el espacio, o estructuración morfológica.

Es importante señalar el interés y la excepcionalidad de la aparición de ritmos espontáneos. Hasta hace relativamente poco, se creía que la termodinámica prohibía comportamientos de este tipo. Así, por ejemplo, cuando hemos estudiado la igualación de temperaturas de dos sistemas en contacto térmico, hemos visto que el proceso es exponencial, y no oscilatorio. Si el proceso de igualación de temperaturas fuera oscilatorio, habría momentos en que pasaría calor de frío a caliente, en contra del enunciado de la segunda ley. Observemos, pues, que la situación en termodinámica es distinta de la que se presenta en mecánica, donde los sistemas oscilantes son tan frecuentes. Durante algún tiempo no se vio la manera de incluir la aparición de ritmos espontáneos en los esquemas termodinámicos. Tal como veremos, es precisamente en la aparición de inestabilidades en estados estacionarios

donde este fenómeno encuentra el punto adecuado de inserción en la termodinámica.

Características generales

- Leyes no-lineales
- Alejamiento del equilibrio.
Condiciones de contorno que impidan que el sistema alcance el equilibrio
- Sistemas cerrados y/o abiertos
- Cooperatividad y autoorganización
- Carácter umbral. Parámetro control
- disipación continua de energía

Estructuras disipativas

Remarks

- (1) • A great number of particles, of the order of 10^{23} , will behave in a coherent manner despite their random thermal agitation is the main feature of pattern formation.
- (2) Self-organization finds its origin in two causes: non-linear dynamics and external non-equilibrium constraints. Fluctuations arising from the great number of particles and their random motion are no longer damped as in equilibrium but may be amplified with the effect to drive the system towards more and more order. This occurs when the control parameter⁽³⁾, like the temperature gradient in Bénard's experiment, crosses a critical point at which the system undergoes a transition to a new state, characterized by regular patterns in space and/or in time.

• It may be asked why appearance of order is not in contradiction with the second law of thermodynamics⁽¹⁾ which states that the universe is evolving towards more and more disorder. There is of course no contradiction, because the second principle, as enounced here, refers to an isolated system while pattern forming⁽²⁾ can only occur in closed and/or open systems with exchange of energy and matter with the surroundings.

The decrease of entropy in individual open or closed cells
(3) is therefore consistent with the entropy increase of the
total universe and the validity of the second law is not
to be questioned.